

廖鑫洋

✉ 22009201118@stu.xidian.edu.cn ☎ 18329953926



🎓 教育背景

西安电子科技大学-网络与信息安全学院-网络空间安全实验班-大四	2022.09 - 2026.06
西安交通大学 & 上海人工智能实验室-联合培养-直博	2026.09 - 2031.06

⚙️ 科研经历

基于集体潜在表征相似性的后门防御方法 2024.03-2024.11

- **研究内容:** 本研究聚焦于“**AI 模型后门攻击与防御**”，系统分析现有后门攻防特点，并提出突破可分离假设的新型防御方法，实现高效鲁棒的后门防御，主要包括三个阶段：
 - 1) 后门抑制: 利用少量可信样本，引导模型进行正常样本的 **unlearning**，突出后门功能；
 - 2) 特征解耦: 分离干净与后门样本，定位后门目标类，提取后门潜在表征；
 - 3) 模型净化: 基于余弦损失的 **unlearning** 机制清除模型后门，实现模型净化。
- **贡献:** 深度参与方案探索与改进，负责完整实验，方案实现以及论文初稿的撰写工作
- **成果:** 一项发明专利授权，三作（学生一作）投稿至 AAAI (CCF-A 类会议)

面向语义检索的多模态加密数据系统 2024.07-2025.06

- **研究内容:** 本项目聚焦于“**加密数据库与多模态检索**”技术，构建支持全密态存储与检索的高效多模态密文检索系统，实现云端数据存储与查询过程全密态，保障数据安全。核心方案包括：
 - 1) 实现加密认证协议，结合国密 SM4 与后量子签名 SLH-DSA 保障数据机密性、完整性与源认证；
 - 2) 基于 ImageBind 多模态大模型与 MLP 网络构建哈希模型提取多模态数据的二进制语义特征；
 - 3) 构建高效的倒排多重索引，利用对称可搜索加密技术实现密态检索。
- **贡献:** 系统方案实现，构建多模态哈希模型，设计加密认证协议
- **成果:** 荣获“全国密码技术竞赛”特等奖（全国仅两项），中国国际大学生创新大赛陕西省金奖，并申请一项发明专利与一项软件著作权

⚙️ 专利授权/申请

- 王祥宇, 廖鑫洋, 黄炜锴, 马鑫迪, 马建峰. 一种面向加密数据的跨模态检索方法、系统、设备及介质: 中国, CN202510532643.9[P]. 申请日: 2025-04-25.
- 杨易龙, 马卓, 廖鑫洋, 刘洋, 董伟生. 一种基于潜在表征相似性的卷积神经网络后门防御方法: 中国, CN119814447B/ZL202411977515.7 2025.9 [已授权]

🏆 竞赛经历

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • 全国密码技术竞赛 国家级特等奖 | • 全国大学生数学建模竞赛 国家级二等奖 |
| • 美国大学生数学建模竞赛 国际级二等奖 | • 全国大学生统计建模竞赛 省级一等奖 |
| • 全国大学生数学竞赛 省级一等奖 | • 中国国际大学生创新大赛 省级金奖 |